

M2.875 Deep Learning

PEC 5:

Estado del arte en Deep Learning

Contenidos

1. Presentación	3
2. Competencias	3
3. Objetivos	3
4. Descripción del trabajo a realizar	3
5. Recursos	4
6. Criterios de valoración	5
7. Entrega	5

1. Presentación

En esta actividad se plantea la lectura y comprensión de literatura científica avanzada sobre el estado del arte del aprendizaje profundo (*deep learning*).

2. Competencias

En esta actividad se trabajan las siguientes competencias:

- Comprensión de literatura científica del estado del arte.
- Capacidad crítica y de resumen de literatura científica.
- Capacidad de síntesis.
- Comprensión lectora del idioma inglés.
- Comunicación oral efectiva
- Capacidad de creación de una presentación

3. Objetivos

Los objetivos concretos de esta actividad son:

- Leer y comprender un artículo científico reciente sobre aprendizaje automático.
- Familiarización con la literatura científica, tanto en lenguaje como en formato.

4. Descripción del trabajo a realizar

Junto a esta actividad se proporcionan un conjunto de artículos científicos que tratan sobre Deep Learning, tanto de métodos concretos como de aplicaciones. Cada estudiante deberá seleccionar **un único artículo**, que por su temática sea del interés del estudiante.

A continuación deberéis leer detenidamente y entender el contenido del artículo para poder hacer un análisis crítico del mismo. Es posible que algunos detalles del artículo sean complejos, por lo que esperamos una comprensión general del mismo, aunque se os puedan escapar algunos detalles concretos. La idea es entender, de forma general, de qué trata el artículo y poder analizar los diferentes puntos que se os proponen para realizar una presentación oral sobre el mismo.

El objetivo de la PEC es realizar un comentario crítico del artículo seleccionado en formato audiovisual. Para ello el estudiante debe:

- Realizar una pequeña presentación en PowerPoint, Google Slides, o similar.
- Grabar en vídeo una exposición de dicha presentación donde se vean tanto las diapositivas como la cara del estudiante.

La presentación sobre el artículo debe incluir las siguientes partes:

- Referencia completa del artículo (incluyendo el título, autores, publicación, etc).
- Descripción de la temática.
- Novedades que presenta el artículo.
- Resumen de la parte experimental (si existe).
- Conclusiones y resumen crítico del artículo.
- La extensión máxima debe ser de **5 diapositivas**.

El vídeo a presentar debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe estar grabado en una sola toma (no puede tener cortes ni estar editado)
- Debe tener una **duración máxima de 4 minutos**, siguiendo el estilo de concurso como “[Presenta tu tesis en 4 minutos](#)” organizado por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

5. Recursos

Se indican varios artículos científicos, de los cuales **solamente hay que elegir uno** para esta actividad:

- Attention Is All You Need
<https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.
<https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- BitNet: Scaling 1-bit Transformers for Large Language Models
<https://arxiv.org/pdf/2310.11453>
- Diffusion Models in Vision: A Survey.
<https://arxiv.org/pdf/2209.04747>
- 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

<https://arxiv.org/pdf/2308.04079>

- Normalizing Flows: An Introduction and Review of Current Methods
<https://arxiv.org/pdf/1908.09257>
- On the Biology of a Large Language Model
<https://transformer-circuits.pub/2025/attribution-graphs/biology.html>
- The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity
<https://ml-site.cdn-apple.com/papers/the-illusion-of-thinking.pdf>

6. Criterios de valoración

- Hay que demostrar que se ha alcanzado la comprensión del texto, del contexto, la metodología utilizada, resultados y conclusiones.
- Se valorará la conexión con los conocimientos obtenidos a lo largo del curso.
- También se valorará la capacidad de síntesis.
- Se valorará que el alumno explique los contenidos con sus propias palabras sin leer un texto determinado.

7. Entrega

El entregable será un vídeo, **preferiblemente en formato mp4**, de producción propia con la presentación del artículo elegido.